UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
Escuela Profesional de Ingeniería de Software y Sistemas

INFORME TÉCNICO

SmartDental

Sistema web multiclínica para la gestión de consultorios odontológicos

Asignatura	**Gestión de Proyectos**
Actividad	Documentación y sustentación de software
Semana	8
Modalidad	Individual
Autor	**Ronal Abelin Larico Ccaso**
Fecha	21 de octubre de 2026



Notación FDI · 32 piezas permanentes

Resumen

SmartDental es una aplicación web que reúne en un solo panel la agenda, las fichas de pacientes, el odontograma, el inventario de insumos, la caja de ingresos y la atención por WhatsApp de un consultorio odontológico. Está organizada como una plataforma *multiclínica*: cada consultorio trabaja con sus propios datos y su propio equipo, mientras que un administrador general gestiona las clínicas, sus planes y la operación de la plataforma.

El proyecto se desarrolló de forma individual entre junio y octubre de 2026 con un enfoque ágil por incrementos. El frontend está construido con React y Vite; los datos, la autenticación y la lógica de servidor se apoyan en Supabase (PostgreSQL con seguridad a nivel de fila, *Edge Functions* en Deno, almacenamiento y tiempo real). Este informe documenta la gestión del proyecto (alcance, entregables, cronograma, recursos, responsables y riesgos), el análisis y el diseño, la implementación de los módulos, las pruebas realizadas y sus resultados. La versión documentada supera las 114 pruebas automatizadas del proyecto y sus flujos principales se validaron sobre una clínica real con datos de demostración.

Palabras clave: gestión de proyectos, software odontológico, odontograma, arquitectura multi-clínica, Supabase, React.

Abstract

SmartDental is a web application that brings together appointment scheduling, patient records, a dental chart, supply inventory, cash income and WhatsApp messaging for a dental practice. It is a *multi-clinic* platform: each practice works with its own data and staff, while a platform administrator manages clinics, plans and operations. The project was carried out individually between June and October 2026 using an incremental agile approach, with React and Vite on the frontend and Supabase (PostgreSQL with row-level security, Deno Edge Functions, storage and realtime) on the backend. This report documents project management, analysis and design, implementation, testing and results. The documented version passes all 114 automated tests and its main workflows were validated on a real clinic account using demonstration data.

Keywords: project management, dental software, dental chart, multi-tenant architecture, Supabase, React.

Índice

Resumen I

Abstract I

1 Descripción del proyecto 1

1.1 Nombre del software . . . 1

1.2 Problemática abordada . . . 1

1.3 Justificación . . . 1

1.4 Objetivos . . . 2

2 Gestión del proyecto 2

2.1 Enfoque de gestión . . . 2

2.2 Alcance . . . 3

2.3 Entregables . . . 4

2.4 Cronograma . . . 4

2.5 Recursos utilizados . . . 5

2.6 Responsables . . . 5

2.7 Riesgos identificados . . . 6

3 Análisis y diseño 7

3.1 Actores y roles . . . 7

3.2 Requisitos funcionales . . . 8

3.3 Requisitos no funcionales . . . 8

3.4 Casos de uso . . . 9

3.5 Arquitectura del sistema . . . 10

3.6 Diseño de la base de datos . . . 11

4 Desarrollo e implementación 12

4.1 Tecnologías empleadas . . . 13

4.2 Organización del código . . . 13

4.3 Módulos desarrollados . . . 14

4.4 Seguridad aplicada . . . 22

5 Pruebas y resultados **22**

5.1 Procedimientos de validación 22

5.2 Resultados obtenidos 23

5.3 Defectos encontrados y corregidos 24

5.4 Evidencias del funcionamiento 24

6 Conclusiones **26**

6.1 Cumplimiento de los objetivos 26

6.2 Dificultades encontradas 26

6.3 Oportunidades de mejora 27

Referencias **28**

A Anexo: instalación y ejecución **29**

Índice de figuras

1 Problemas habituales de un consultorio gestionado con papel y Excel . . . 1
2 Estructura de desglose del trabajo . . . 4
3 Cronograma del proyecto (junio–octubre de 2026) . . . 5
4 Diagrama de casos de uso principal (simplificado) . . . 9
5 Arquitectura del sistema . . . 10
6 Modelo de datos principal (las flechas apuntan a la entidad referenciada) . . . 11
7 Estados de una cita . . . 12
8 Sitio público de SmartDental . . . 14
9 Pantalla de inicio de sesión . . . 15
10 Resumen del panel de la clínica . . . 16
11 Agenda semanal con filtro por profesional . . . 16
12 Directorio de pacientes . . . 17
13 Odontograma con hallazgos en rojo y tratamientos en azul . . . 18
14 Cotización calculada a partir del odontograma . . . 19
15 Inventario con alertas de stock . . . 20
16 Tablero del administrador de plataforma . . . 21
17 Caja e ingresos . . . 25
18 Conversaciones de WhatsApp . . . 25
19 Directorio de clínicas de la plataforma . . . 26

Índice de tablas

1 Alcance del proyecto . . . 3
2 Entregables del proyecto . . . 4
3 Recursos del proyecto . . . 5
4 Matriz de responsabilidades (RACI) . . . 6
5 Registro de riesgos . . . 6
6 Roles del sistema . . . 7
7 Requisitos funcionales . . . 8
8 Requisitos no funcionales . . . 9
9 Funciones de servidor . . . 11

10 Tecnologías empleadas 13
11 Estructura del proyecto 14
12 Correspondencia entre hallazgos y procedimientos cotizados 19
13 Herramientas que el modelo de lenguaje puede invocar (*function calling*) 21
14 Resultados de las pruebas automatizadas (ejecución del 5 de noviembre de 2026) 23
15 Validación funcional sobre la cuenta real de una clínica 23
16 Defectos relevantes detectados durante el proyecto 24
17 Cumplimiento de los objetivos específicos 26

1 Descripción del proyecto

1.1 Nombre del software

SmartDental — sistema web multiclínica para la gestión de consultorios odontológicos. La versión documentada es la **1.0.0**, según el archivo `package.json`.

> **Repositorio del proyecto**
> https://github.com/garou7ro/SmartDental

1.2 Problemática abordada

Muchos consultorios dentales pequeños e independientes todavía se gestionan con **métodos anticuados**: agendas y fichas clínicas en papel, cuadernos de citas y hojas de Excel que actualiza una sola persona en una sola computadora. Estos métodos funcionan mientras el consultorio es pequeño, pero se vuelven un problema a medida que crecen los pacientes, el personal y la información que hay que conservar.

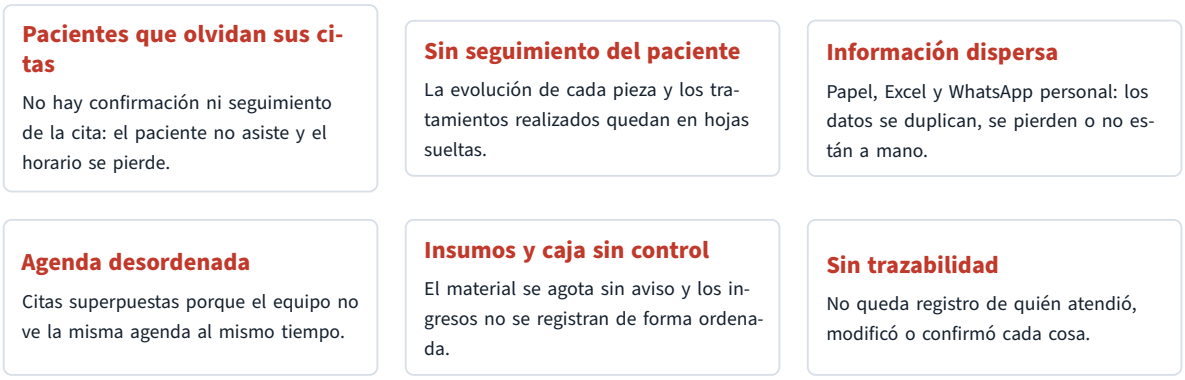


Figura 1. Problemas habituales de un consultorio gestionado con papel y Excel

En consecuencia, el consultorio pierde citas e ingresos, el odontólogo no dispone de una historia clínica completa al atender, y el titular no tiene datos para tomar decisiones. SmartDental busca resolver esta situación reuniendo toda la operación del consultorio en un único sistema web, accesible para todo el equipo.

1.3 Justificación

Una solución web centralizada permite que todo el equipo de un consultorio trabaje sobre la misma información desde cualquier navegador, sin instalar programas en cada equipo. El modelo multiclínica, además, permite ofrecer el sistema como servicio a varios consultorios con un costo mensual accesible (planes de S/ 70 y S/ 100 definidos en el propio software), lo que hace sostenible su mantenimiento.

Desde la gestión de proyectos, SmartDental es un caso adecuado para aplicar los conceptos de la asignatura: tiene un alcance con varios módulos que deben priorizarse, depende de servicios de terceros (Supabase, Meta, proveedores de IA) que introducen riesgos externos, maneja datos clínicos sensibles que imponen requisitos no funcionales estrictos de seguridad y privacidad, y se construyó en incrementos con entregables verificables (Project Management Institute, 2021; Sommerville, 2016).

1.4 Objetivos

Objetivo general

Desarrollar e implementar una aplicación web multiclínica que centralice la gestión clínica, administrativa y de comunicación de consultorios odontológicos, garantizando el aislamiento de los datos de cada clínica.

Objetivos específicos

OE1. Implementar el acceso por roles (administrador de plataforma, administrador de clínica, odontólogo y recepcionista) con aislamiento de datos por clínica en la base de datos.

OE2. Construir los módulos clínicos: agenda de citas, directorio y ficha de pacientes, y odontograma digital con historial.

OE3. Construir los módulos de organización: inventario con alertas de stock, caja de ingresos y atención de WhatsApp por conversación.

OE4. Construir la consola del administrador de plataforma para gestionar clínicas, planes, suscripciones, cobros, auditoría y respaldos.

OE5. Verificar el funcionamiento mediante pruebas automatizadas y validación de los flujos principales en un entorno real.

2 Gestión del proyecto

2.1 Enfoque de gestión

El proyecto se gestionó con un enfoque **ágil e incremental** inspirado en Scrum (Schwaber & Sutherland, 2020), adaptado a un equipo de una sola persona. Al no existir un equipo con roles separados, se conservaron los elementos que aportan valor a un desarrollador individual:

- Un **backlog priorizado** de funcionalidades, derivado de la especificación inicial del producto (`smartdental_spec.json`).
- **Incrementos** de una a dos semanas, cada uno terminado con una versión que compila y

puede probarse.

- Una **definición de terminado**: el cambio compila, pasa las pruebas automatizadas existentes y su flujo se revisa en el navegador.
- **Control de cambios en la base de datos** mediante migraciones SQL fechadas, que sirven además como registro objetivo de los hitos del proyecto.

2.2 Alcance

Tabla 1. Alcance del proyecto

Dentro del alcance	Fuera del alcance de esta versión
Sitio público de presentación del producto con planes y contacto.	Facturación electrónica con valor tributario.
Inicio de sesión, recuperación y cambio de contraseña.	Pasarela de pago en línea para las suscripciones.
Consola del administrador de plataforma: clínicas, planes, suscripciones, cobros, auditoría, respaldos y ajustes.	Aplicación móvil nativa (el sistema es web y adaptable).
Panel de clínica: resumen, mi espacio, agenda, pacientes, odontograma, inventario, caja, WhatsApp, equipo, preferencias y cuenta.	Kárdex completo de inventario con historial de movimientos.
Asistente personal «Denti» con modelo de lenguaje, que consulta datos autorizados y solo propone cambios con confirmación.	Ejecución autónoma de cambios por inteligencia artificial sin confirmación humana.
Cotización del tratamiento a partir del odontograma, con tarifario por clínica.	Comprobantes de pago con validez tributaria.
Aislamiento de datos por clínica mediante seguridad a nivel de fila (RLS).	Restauración automática de respaldos (la exportación sí está incluida).

Estructura de desglose del trabajo (EDT)

La figura 2 descompone el alcance en paquetes de trabajo. Cada paquete terminal se corresponde con uno o más entregables verificables.



Figura 2. Estructura de desglose del trabajo

2.3 Entregables

Tabla 2. Entregables del proyecto

N.º	Entregable	Contenido	Ubicación
1	Software	Archivo de texto con el enlace al repositorio público del proyecto en GitHub, con el código fuente de la aplicación web, sus dependencias declaradas y las instrucciones de ejecución. Se entrega como enlace porque el aula virtual admite archivos de hasta 20 MB.	`01_Software`
2	Informe técnico	Este documento: fuente LaTeX, recursos y PDF compilado.	`02_Informe_Tecnico`
3	Manual de usuario	Acceso, interfaz, módulos y procedimientos con capturas de pantalla.	`03_Manual_Usuario`
4	Presentación	Diapositivas Beamer en formato 16:9 para la sustentación.	`04_Presentacion_Beamer`

2.4 Cronograma

La figura 3 muestra el cronograma por fases. Los hitos marcados con rombo coinciden con las fechas de las migraciones de base de datos registradas en el historial de migraciones del proyecto, que constituyen la evidencia objetiva del avance; las fases intermedias se planificaron por semanas.

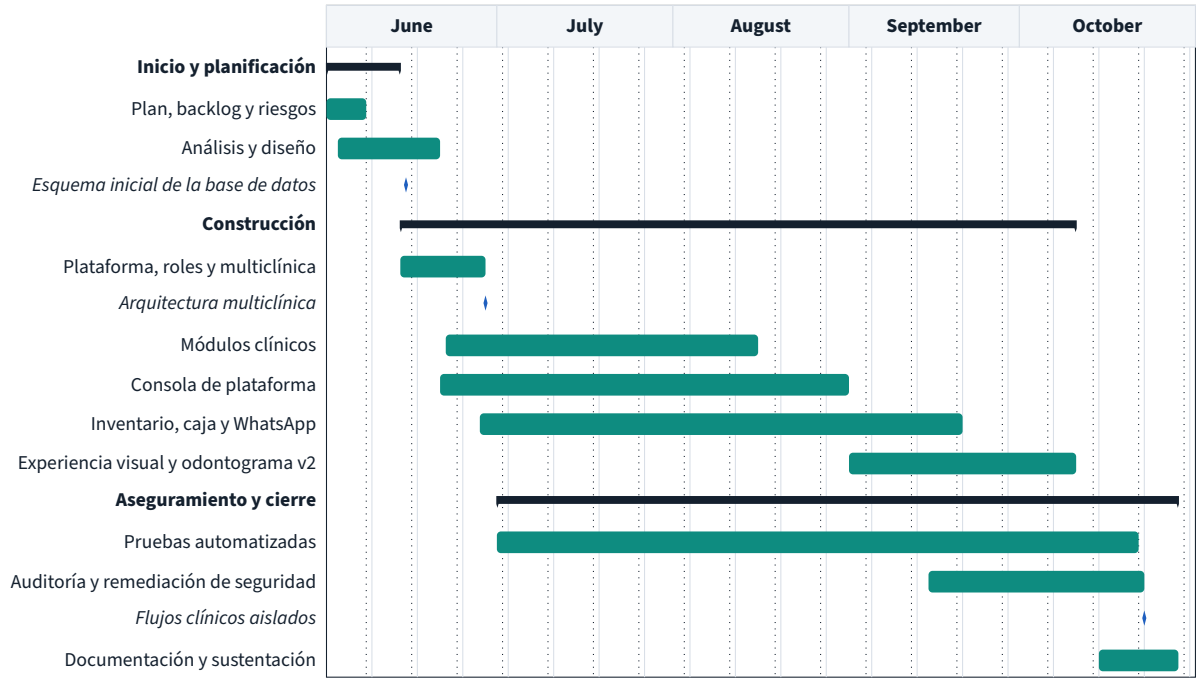


Figura 3. Cronograma del proyecto (junio–octubre de 2026)

2.5 Recursos utilizados

Tabla 3. Recursos del proyecto

Tipo	Recurso y uso
Humano	Un desarrollador (autor) a cargo de la gestión, el análisis, el diseño, la programación, las pruebas y la documentación. Una clínica usuaria con cuenta real para la validación.
Hardware	Computadora portátil con sistema operativo Linux para desarrollo, pruebas y renderizado 3D; navegador de escritorio y teléfono para pruebas adaptables.
Software de desarrollo	Node.js y npm, Vite, editor de código, Git, Supabase CLI, Deno (funciones de servidor), Blender (recursos 3D de la landing y del inicio de sesión), LaTeX (documentación).
Servicios en la nube	Supabase: PostgreSQL, Auth, Edge Functions, Storage y Realtime. WhatsApp Business Platform (Cloud API) de Meta para la mensajería.
Bibliotecas	React 18, React Router 6, Supabase JS 2, Three.js, Framer Motion, Lenis, Sileo y Tailwind CSS 4 (ver tabla 10).

2.6 Responsables

Al tratarse de un trabajo individual, el autor asumió todos los roles del proyecto. La matriz RACI de la tabla 4 deja explícito quién es responsable (R), quién aprueba (A), a quién se consulta (C) y a quién se informa (I) en cada paquete de trabajo.

Tabla 4. Matriz de responsabilidades (RACI)

Paquete de trabajo	Autor	Clínica usuaria	Docente
Planificación y seguimiento	R / A	I	I
Requisitos y prototipos	R / A	C	—
Arquitectura, base de datos y seguridad	R / A	—	—
Módulos clínicos y de organización	R / A	C	—
Consola de plataforma	R / A	—	—
Validación con datos reales	R / A	C	—
Documentación y sustentación	R / A	—	I

2.7 Riesgos identificados

Los riesgos se valoraron con una escala de probabilidad (P) e impacto (I) de 1 a 3; la exposición es el producto de ambos. La columna *Estado* recoge lo que ocurrió realmente durante el proyecto.

Tabla 5. Registro de riesgos

ID	Riesgo	P	I	E	Respuesta	Estado
R1	Fuga de datos entre clínicas por políticas de acceso mal definidas.	2	3	6	Mitigar: políticas RLS por `clinic_id`, operaciones sensibles en funciones de servidor, pruebas de seguridad.	Materializado y corregido (ver apartado 5.3).
R2	Cambios o fallos en servicios de terceros (IA, Meta).	2	2	4	Mitigar: errores controlados, lista de modelos alternativos, funciones desacopladas.	Materializado y corregido.
R3	Crecimiento del alcance por nuevas ideas de módulos.	3	2	6	Evitar: backlog priorizado y lista explícita de exclusiones (tabla 1).	Controlado.
R4	Disponibilidad limitada de un único desarrollador.	2	2	4	Aceptar: incrementos pequeños que siempre dejan una versión estable.	Controlado.
R5	Tratamiento inadecuado de datos clínicos sensibles.	2	3	6	Mitigar: datos de demostración para validar, credenciales solo en servidor, exportaciones con columnas permitidas.	Controlado.
R6	Integración de WhatsApp incompleta por configuración externa.	2	2	4	Transferir/aceptar: documentar los secretos y pasos que dependen de Meta.	Abierto.
R7	Bajo rendimiento por efectos visuales y 3D.	2	1	2	Mitigar: carga diferida de Three.js, imágenes prerenderizadas, efectos desactivados durante transiciones.	Corregido.

3 Análisis y diseño

3.1 Actores y roles

Tabla 6. Roles del sistema

Rol	Responsabilidad en el sistema
Administrador de plataforma (`platform_admin`)	Registra y suspende clínicas, asigna planes, controla suscripciones y cobros, revisa auditoría, respaldos y ajustes globales.
Administrador de clínica (`clinic_admin`)	Dirige su consultorio: equipo, plan, preferencias, caja, WhatsApp y todos los módulos clínicos.
Odontólogo (`assistant`, `odontologo`)	Atiende su propia agenda, sus pacientes asignados y el odontograma.
Recepcionista (`assistant`, `recepcionista`)	Gestiona agenda, pacientes, inventario y conversaciones según los permisos otorgados.
Paciente (externo)	Se comunica con la clínica por WhatsApp; no accede al panel.

3.2 Requisitos funcionales

Tabla 7. Requisitos funcionales

ID	Requisito	Descripción
RF-01	Autenticación	Iniciar sesión con correo y contraseña, recuperar la contraseña por correo y cambiarla desde la cuenta.
RF-02	Gestión de clínicas	El administrador de plataforma registra una clínica junto con su administrador, edita sus datos, cambia su plan y la suspende o reactiva.
RF-03	Equipo y límites del plan	El administrador de clínica crea, edita y elimina miembros; el sistema respeta el límite de usuarios del plan (3 en Básico, 8 en Pro).
RF-04	Agenda	Crear citas por profesional, paciente, fecha, hora y duración; confirmar, cancelar y consultar disponibilidad en vista de día, semana o mes.
RF-05	Pacientes	Registrar y buscar pacientes por nombre o DNI; mantener contacto, tratamiento, alergias y notas en la ficha.
RF-06	Odontograma	Registrar hallazgos y tratamientos por pieza y cara en notación FDI, para dentición permanente, temporal o mixta, con historial e índices CPO-D / ceo-d.
RF-07	Inventario	Registrar insumos, ajustar existencias y alertar cuando la cantidad cae por debajo del stock mínimo.
RF-08	Caja	Registrar ingresos con concepto y paciente opcional, ver totales y exportar a CSV.
RF-09	WhatsApp	Configurar la línea de la clínica, ver conversaciones por paciente y responder en modo humano.
RF-10	Asistente Denti	Conversar en lenguaje natural con un modelo de lenguaje que consulta citas, disponibilidad, profesionales y pacientes autorizados, y prepara cancelaciones que solo se aplican tras confirmación.
RF-11	Suscripciones y cobros	Registrar pagos de suscripción, ver su estado y estimar el ingreso recurrente mensual.
RF-12	Auditoría y respaldos	Registrar operaciones administrativas y exportar los datos de una clínica en JSON o CSV.
RF-13	Cotización	Calcular desde el odontograma el precio aproximado del tratamiento según los hallazgos de cada pieza, ajustarlo, imprimirlo y guardarlo en la ficha.

3.3 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales se agrupan según las características de calidad de ISO/IEC 25010 (International Organization for Standardization, 2011).

Tabla 8. Requisitos no funcionales

ID	Característica	Criterio
RNF-01	Seguridad	Cada consulta queda limitada a la clínica del usuario por políticas RLS; las claves de servicio y de terceros solo existen en el servidor.
RNF-02	Seguridad	Contraseñas gestionadas por Supabase Auth (con hash); contraseñas temporales generadas con 16 bytes aleatorios y nunca almacenadas en texto plano.
RNF-03	Usabilidad	Interfaz en español, adaptable a escritorio, tableta y teléfono, con tema claro y oscuro.
RNF-04	Accesibilidad	Navegación por teclado, etiquetas accesibles y respeto de la preferencia de movimiento reducido.
RNF-05	Fiabilidad	Las operaciones informan carga, éxito, vacío o error; los envíos repetidos se bloquean y los tiempos de espera tienen límite.
RNF-06	Rendimiento	El portal se carga de forma diferida y Three.js va en un paquete separado; las animaciones usan propiedades que no fuerzan el recálculo del diseño.
RNF-07	Mantenibilidad	Código organizado en páginas, componentes, hooks, bibliotecas y funciones; cambios de base de datos versionados como migraciones.
RNF-08	Portabilidad	Aplicación web sin instalación en el cliente; funciones de servidor sobre Deno.

3.4 Casos de uso

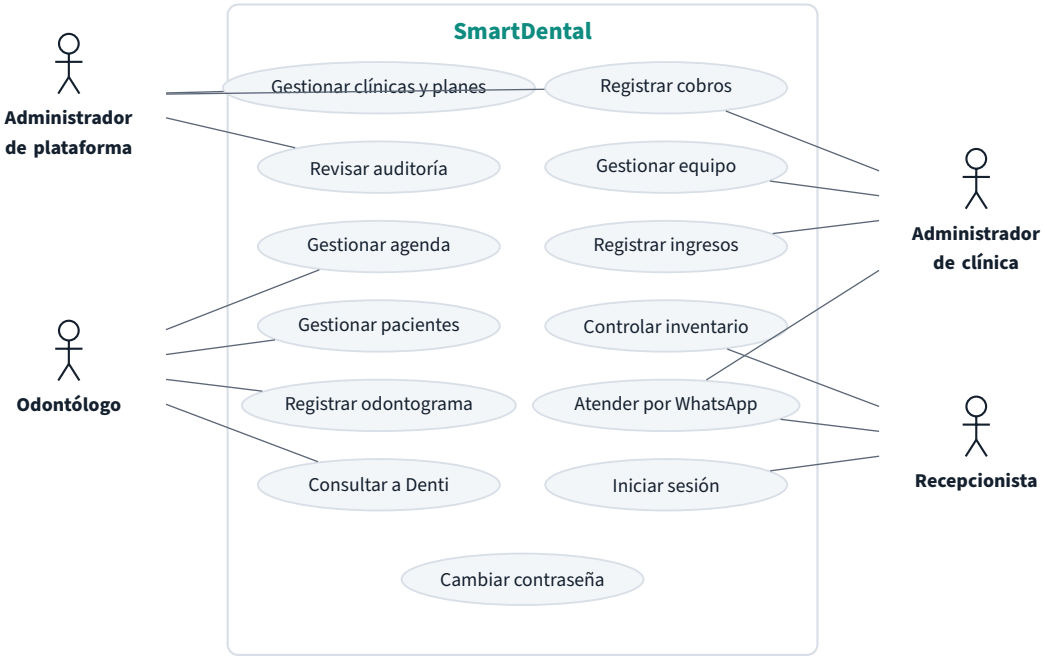


Figura 4. Diagrama de casos de uso principal (simplificado)

En la figura 4 se omiten, por claridad, varias asociaciones: todos los actores internos inician sesión y cambian su contraseña, y el administrador de clínica puede ejecutar también los casos de uso del odontólogo y del recepcionista.

3.5 Arquitectura del sistema

SmartDental sigue una arquitectura de **aplicación de página única con servicios gestionados** (figura 5). El navegador ejecuta la interfaz React; las lecturas y escrituras habituales van directamente a PostgreSQL a través de la API de datos de Supabase, donde las políticas de seguridad a nivel de fila deciden qué filas puede ver o modificar cada usuario (Supabase, 2026; The PostgreSQL Global Development Group, 2026). Las operaciones que requieren privilegios —crear clínicas o usuarios, calcular indicadores globales, planificar acciones del asistente o recibir eventos de WhatsApp— se ejecutan en funciones de servidor (*Edge Functions*) que validan la identidad del usuario antes de actuar.

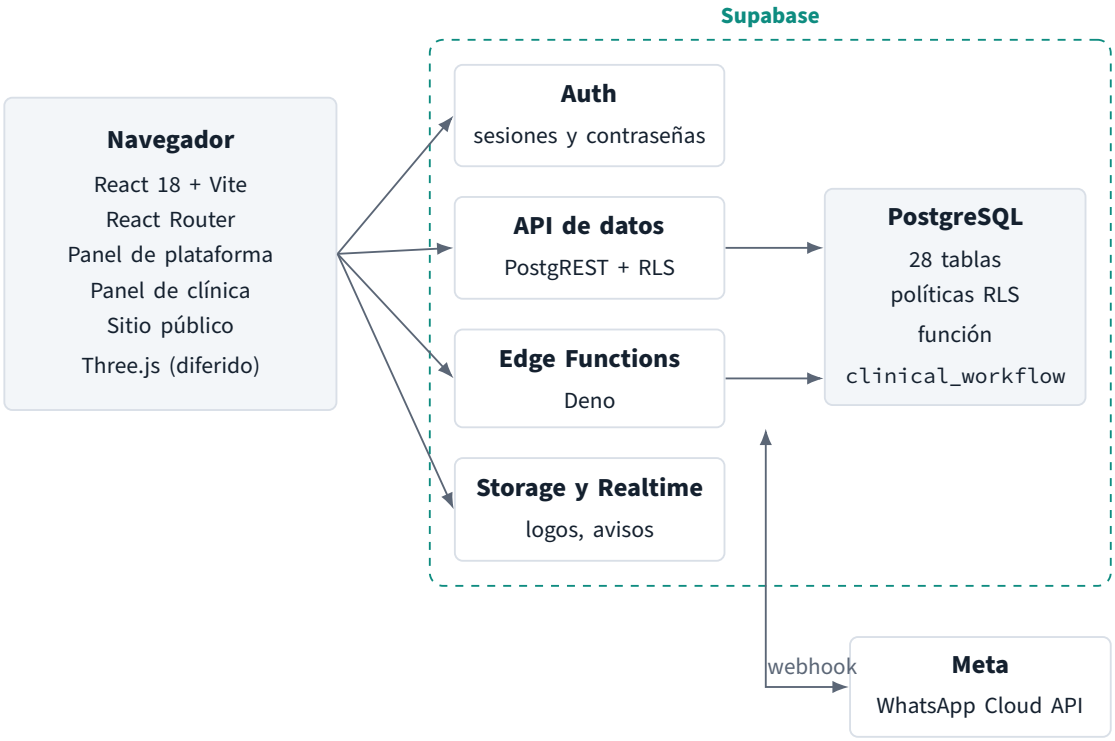


Figura 5. Arquitectura del sistema

Tabla 9. Funciones de servidor

Función	Responsabilidad
`manage-clinics`	Alta, listado, ficha, edición, cambio de plan, suspensión y reactivación de clínicas.
`manage-users`	Perfil del usuario actual y alta, edición y baja de miembros del equipo, con límites por plan.
`clinic-kpis`	Indicadores globales de la plataforma e indicadores de una clínica.
`appointment-workflow`	Operaciones de agenda validadas: listar, disponibilidad, crear y gestionar solicitudes.
`nlp-assistant`	Asistente Denti: conversa mediante un modelo de lenguaje (Gemini) que usa herramientas de solo lectura con los permisos del usuario; si el proveedor no responde, usa un planificador por reglas.
`whatsapp-webhook`, `whatsapp-settings`, `whatsapp-conversations`	Recepción de eventos de Meta con validación de firma HMAC, configuración de la línea y bandeja de conversaciones.

3.6 Diseño de la base de datos

La base de datos tiene 28 tablas en el esquema `public`. La figura 6 muestra el núcleo del modelo: todas las entidades operativas cuelgan de `clinics` mediante la columna `clinic_id`, que es la clave del aislamiento multiclínica.

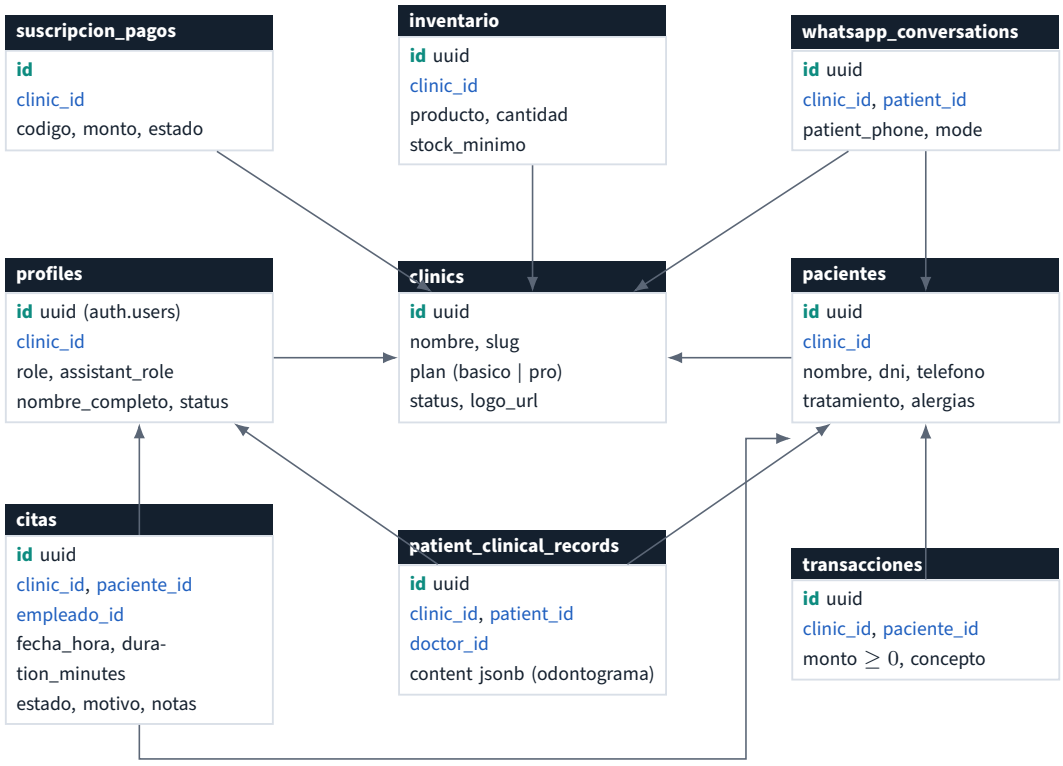


Figura 6. Modelo de datos principal (las flechas apuntan a la entidad referenciada)

Otras tablas complementan el modelo: `paciente_empleado` (asignación de pacientes a profesionales), `staff_permissions` (permisos finos por miembro), `doctor_schedules` y `doctor_schedule_blocks` (horarios y bloqueos), `appointment_requests` y `appointment_audit` (solicitudes y trazabilidad de la agenda), `whatsapp_messages`, `whatsapp_credentials` y `whatsapp_outbox` (mensajería), `audit_logs`, `support_tickets`, `system_settings` y `notifications`.

Ciclo de vida de una cita

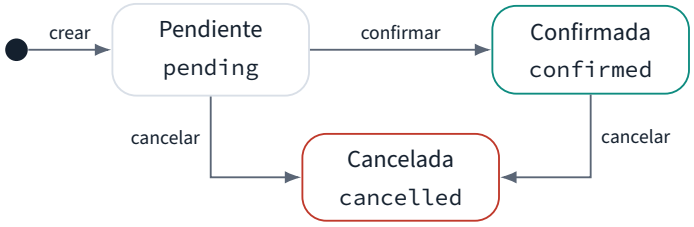


Figura 7. Estados de una cita

Modelo del odontograma

El odontograma se guarda como un documento JSON dentro de la ficha clínica del paciente. Cada pieza se identifica con su número FDI (International Organization for Standardization, 2016) y registra sus hallazgos por cara (vestibular, lingual o palatina, mesial, distal y oclusal o incisal), una nota y su estado. El documento conserva además un historial de cambios con fecha y autor. A partir de él, el sistema calcula los índices **CPO-D** (piezas permanentes cariadas, perdidas y obturadas) y **ceo-d** (su equivalente en dentición temporal). Siguiendo la convención usada en los odontogramas clínicos peruanos, los hallazgos se dibujan en **rojo** y los tratamientos realizados en **azul**.

4 Desarrollo e implementación

4.1 Tecnologías empleadas

Tabla 10. Tecnologías empleadas

Capa	Tecnología	Uso en el proyecto
Interfaz	React 18, React Router 6	Componentes, rutas protegidas por rol y carga diferida del portal (Meta Open Source, 2026).
Construcción	Vite 5, Tailwind CSS 4	Servidor de desarrollo, compilación optimizada y utilidades de estilo; el diseño principal usa CSS propio con variables de tema.
Datos y autenticación	Supabase JS 2	Sesión, consultas a PostgreSQL, Storage y Realtime.
Servidor	Deno (Edge Functions)	Operaciones privilegiadas, asistente y webhook de WhatsApp.
Base de datos	PostgreSQL	Tablas, restricciones, funciones SQL y políticas RLS.
Gráficos 3D	Three.js, Blender	Pieza dental 3D del sitio público e imágenes prerenderizadas.
Movimiento	Framer Motion, Lenis, View Transitions API	Animaciones de interfaz, desplazamiento suave y transición de tema.
Notificaciones	Sileo	Avisos emergentes de éxito y error.
Mensajería	WhatsApp Cloud API	Recepción y envío de mensajes de pacientes (Meta Platforms, 2026).
Pruebas	Node test runner, react-test-renderer	Pruebas unitarias y de integración con dependencias sustituidas.

4.2 Organización del código

El proyecto reúne unas 21 700 líneas de código propio (JavaScript, JSX, TypeScript y CSS) en 63 componentes React, 8 funciones de servidor activas y 22 migraciones SQL.

Tabla 11. Estructura del proyecto

Ruta	Contenido
`src/pages/`	Páginas: sitio público, inicio de sesión, consola de plataforma y módulos de la clínica.
`src/features/`	Secciones de la consola (clínicas, suscripciones, cobros, planes, operaciones) y WhatsApp.
`src/components/`	Diseño compartido, odontograma, asistente, iconos propios, carga y diálogos.
`src/providers/`, `src/hooks/`	Sesión y tema; consultas con cancelación y acciones asíncronas protegidas.
`src/lib/`	Cliente de Supabase, modelo del odontograma, exportaciones y utilidades.
`supabase/functions/`	Funciones de servidor en Deno y módulos compartidos de seguridad y flujos.
`supabase/migrations/`	Historia versionada del esquema y de las políticas de seguridad.
`tests/`	Pruebas automatizadas y simulaciones de Supabase.

4.3 Módulos desarrollados

Sitio público. Presenta el producto con una pieza dental 3D, los módulos, el asistente, los planes y el contacto por WhatsApp (figura 8).

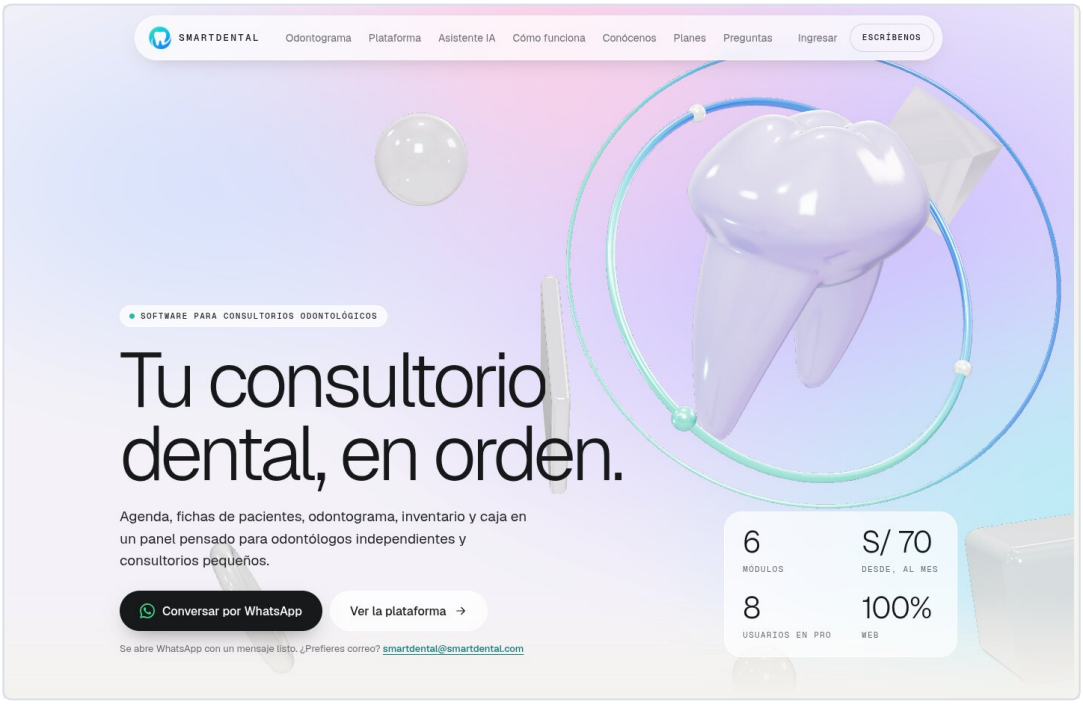


Figura 8. Sitio público de SmartDental

Acceso. Inicio de sesión con correo y contraseña, opción de mostrar la contraseña, recordatorio del correo, recuperación por enlace y redirección automática según el rol (figura 9).

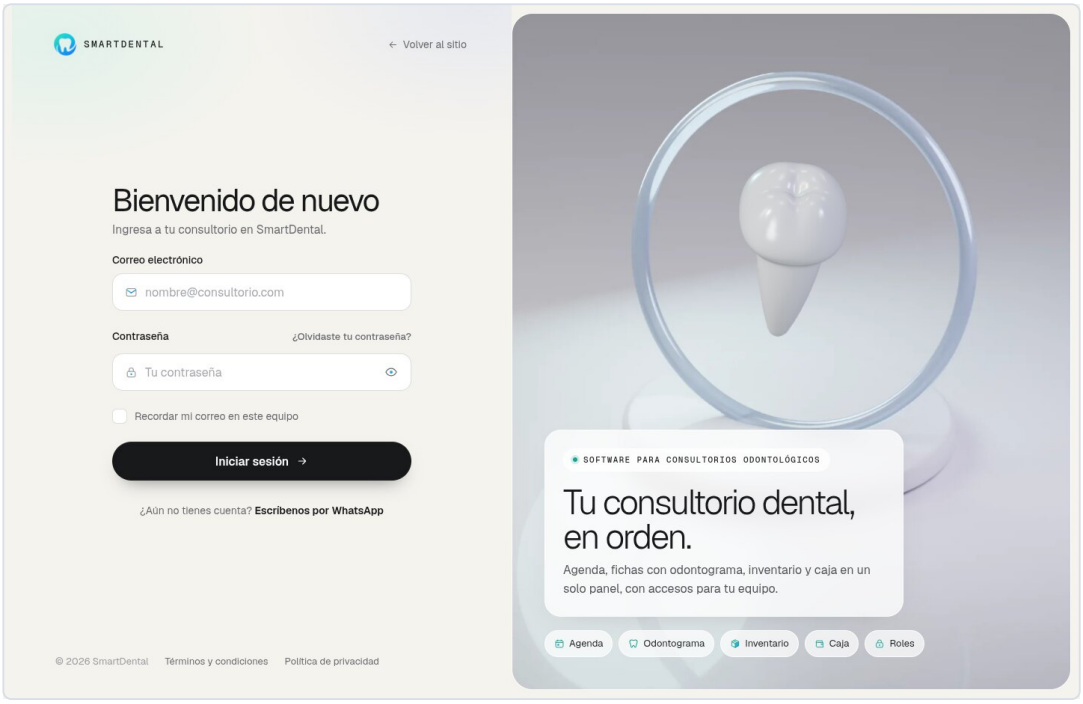


Figura 9. Pantalla de inicio de sesión

Panel de la clínica. Agrupa sus secciones en *Tu consultorio* (Resumen, Mi espacio, Agenda, Pacientes, Odontograma), *Organización* (Inventario, Caja e ingresos, WhatsApp), *Administración* (Equipo y plan, Preferencias) y *Tu cuenta*. Las secciones visibles dependen del rol: por ejemplo, la recepcionista no ve el odontograma y el odontólogo no ve el inventario. Una paleta de búsqueda (`Ctrl` + `K`) permite saltar a cualquier sección o abrir la ficha de un paciente.

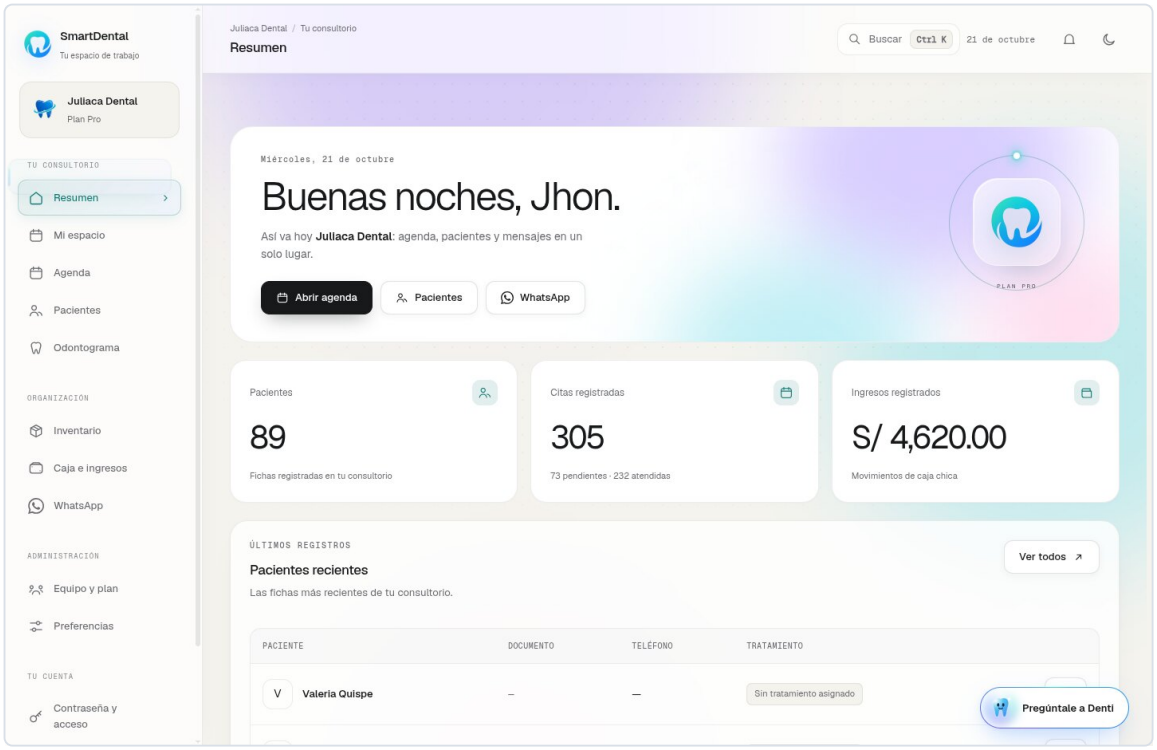


Figura 10. Resumen del panel de la clínica

Agenda. Calendario por día, semana o mes con filtro por profesional, indicadores del periodo y reserva guiada. La creación de citas pasa por la función `appointment-workflow`, que valida fechas, duración (de 5 a 240 minutos) y permisos antes de escribir en la base de datos.

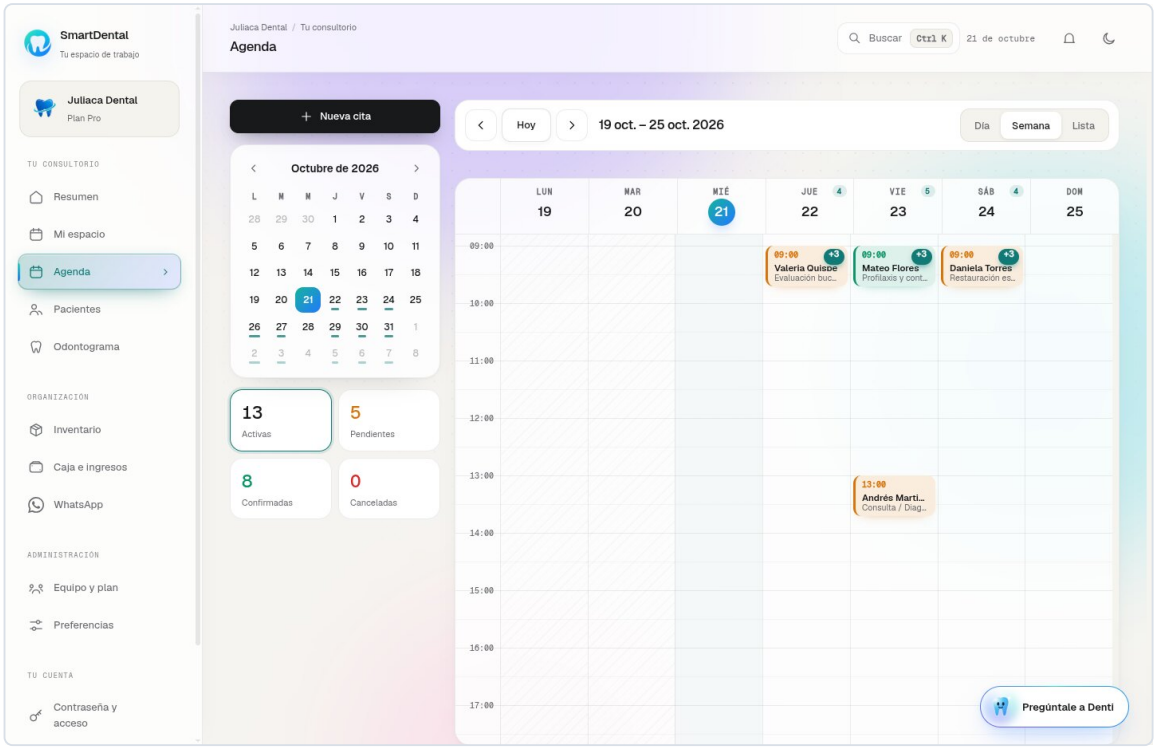


Figura 11. Agenda semanal con filtro por profesional

Pacientes. Directorio con búsqueda por nombre o DNI, alta de pacientes y ficha con datos de contacto, tratamiento, alergias, próximas citas y acceso directo al odontograma.

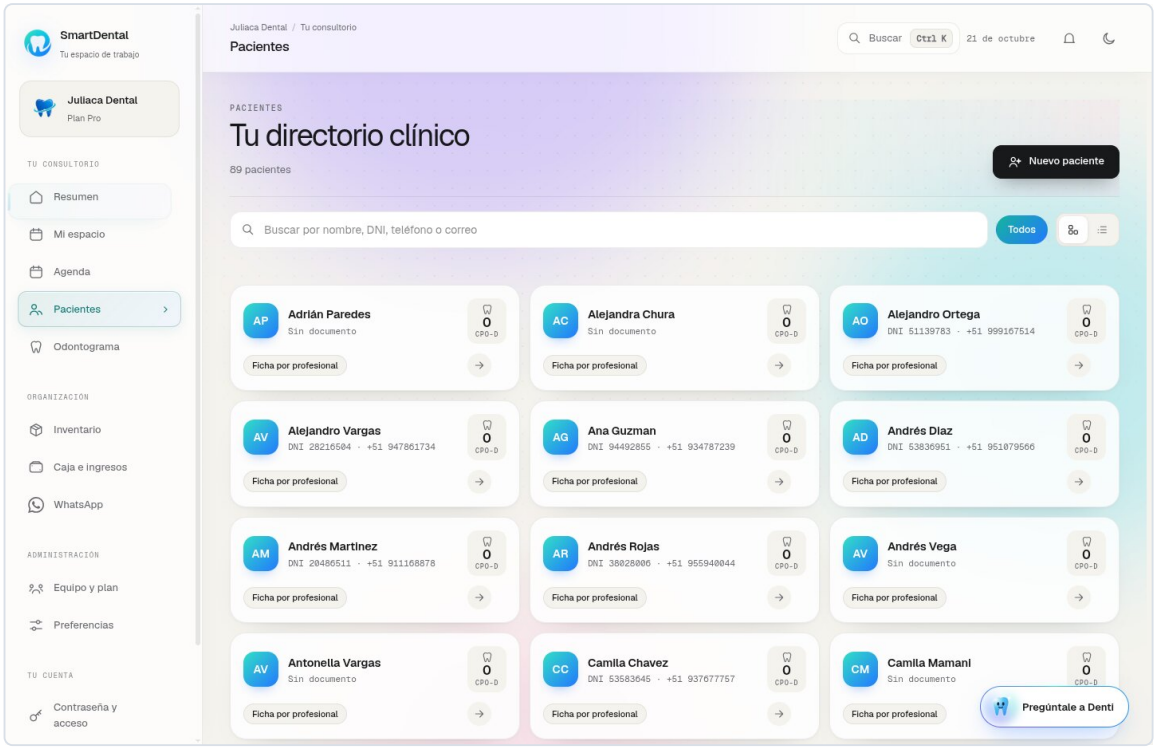


Figura 12. Directorio de pacientes

Odontograma. Es el módulo clínico central. Muestra las arcadas superior e inferior en notación FDI, permite elegir entre dentición permanente, temporal o mixta, y registrar con una herramienta seleccionada hallazgos (caries, fractura, extracción indicada o pieza ausente) y tratamientos (restauración, sellante, corona, endodoncia o implante) por pieza o por cara. La vista 3D de la arcada colorea cada pieza con la misma convención (rojo hallazgo, azul tratamiento, translúcida si está ausente) y muestra su número. Cada cambio queda en el historial y los índices CPO-D y ceo-d se recalculan al instante (listing 1).

Listado 1. Cálculo de los índices CPO-D y ceo-d (extracto de `src/lib/odontogram.js`)

```
export function dmft(model, dentition = model.dentition) {
  const temporary = dentition === 'temporary';
  let decayed = 0, missing = 0, filled = 0;
  Object.entries(model.teeth).forEach(([fdi, t]) => {
    if (isTemporary(Number(fdi)) !== temporary) return;
    const surfaces = Object.values(t.surfaces || {});
    if (t.whole && ['missing', 'extraction'].includes(t.whole.c)) { missing += 1; return; }
    if (surfaces.some((m) => m.c === 'caries') || t.whole?.c === 'fracture') { decayed += 1;
    return; }
    if (surfaces.some((m) => m.c === 'restoration') || t.whole?.c === 'crown') filled += 1;
  });
  return { decayed, missing, filled, total: decayed + missing + filled,
           label: temporary ? 'ceo-d' : 'CPO-D' };
}
```

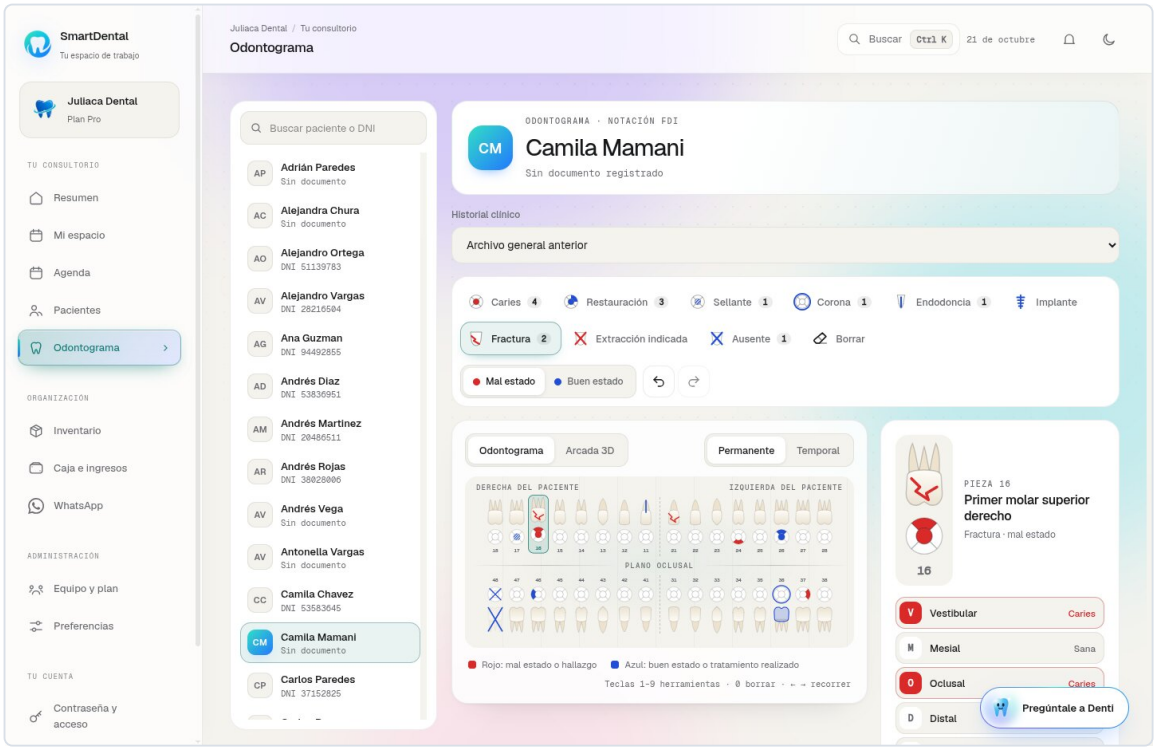


Figura 13. Odontograma con hallazgos en rojo y tratamientos en azul

Cotización del tratamiento. Desde el mismo odontograma se obtiene el precio aproximado del tratamiento. Solo las marcas en rojo generan procedimientos, porque son lo que falta hacer; las azules son tratamientos ya realizados y no se cobran. La tabla 12 resume cómo se traduce cada hallazgo. El profesional puede excluir líneas, añadir la consulta o la profilaxis, ofrecer implantes para las piezas ausentes, ajustar precios y aplicar un descuento. La cotización se imprime como documento para el paciente y se guarda como copia dentro del odontograma (las diez últimas), de modo que queda en la ficha junto con el estado de las piezas en ese momento. Los precios salen del tarifario de la clínica, que su administrador edita en Preferencias o desde la propia cotización: está agrupado por especialidad, permite subir o bajar todos los precios en un porcentaje, volver al precio referencial de cada procedimiento y añadir procedimientos propios (blanqueamiento, ortodoncia…) que luego se suman a cualquier cotización con un toque.

Tabla 12. Correspondencia entre hallazgos y procedimientos cotizados

Hallazgo en rojo	Procedimiento sugerido	Precio ref.
Caries en una o varias caras	Restauración con resina y cara adicional por cada cara extra	S/ 80 + S/ 30
Restauración o sellante defectuoso	Cambio de restauración o nuevo sellante	S/ 90 / S/ 40
Fractura	Reconstrucción coronaria	S/ 150
Corona en mal estado	Corona metal-porcelana	S/ 650
Endodoncia indicada	Endodoncia anterior, premolar o molar según la pieza	S/ 350–600
Extracción indicada	Extracción simple o de tercer molar	S/ 80 / S/ 250
Pieza ausente (opcional)	Implante dental	S/ 3 500

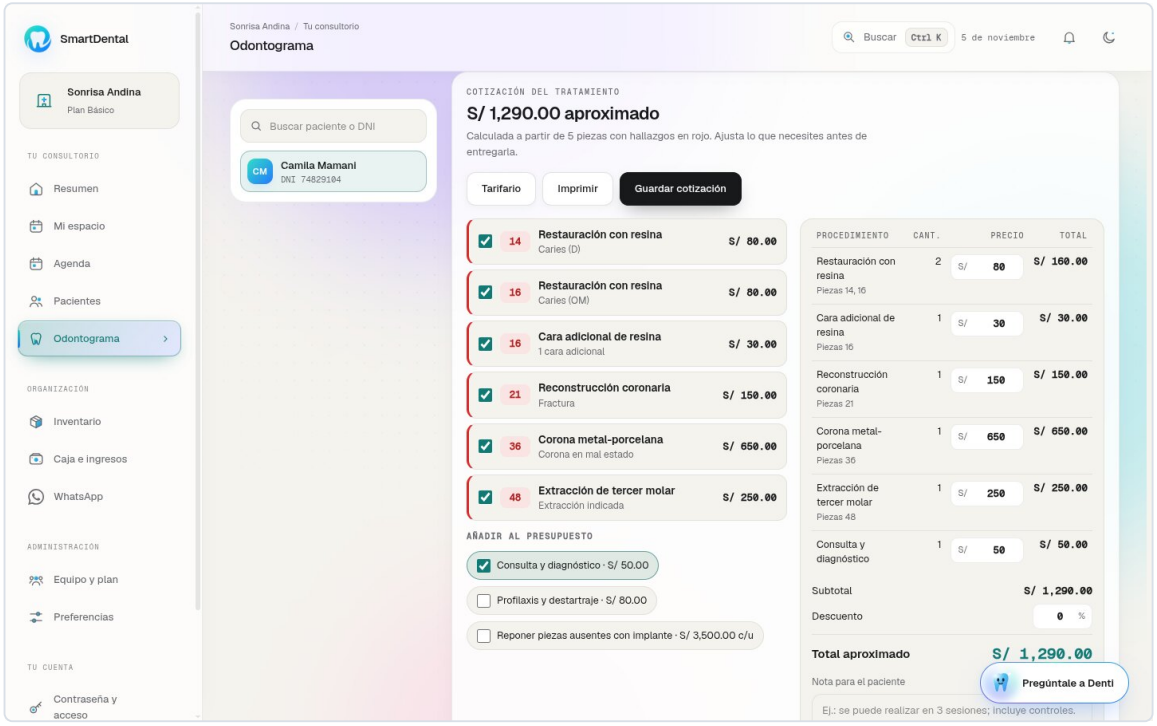


Figura 14. Cotización calculada a partir del odontograma

Inventario y caja. El inventario muestra cada insumo con su nivel de stock y un semáforo (crítico, bajo o suficiente) respecto del mínimo definido. La caja registra ingresos, muestra totales del día y del mes y exporta a CSV, neutralizando las fórmulas para evitar inyecciones al abrir el archivo en una hoja de cálculo.

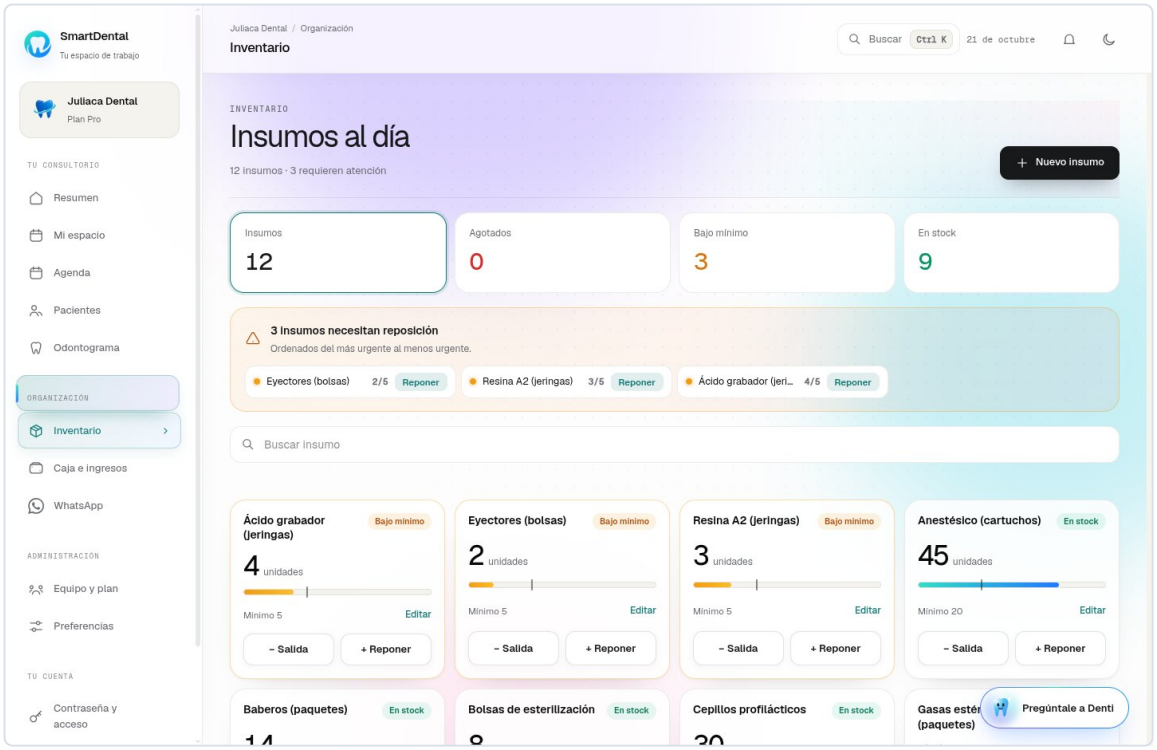


Figura 15. Inventario con alertas de stock

WhatsApp. Permite configurar la línea de la clínica y atender las conversaciones de los pacientes, cada una asociada a un profesional y en modo bot o humano. El webhook verifica la firma HMAC de Meta antes de procesar cualquier evento.

Asistente Denti. Asistente personal del panel basado en un modelo de lenguaje (Gemini). Entiende preguntas libres como «¿qué citas tengo mañana?», «¿cuántas siguen pendientes esta semana?» o «busca horarios libres el viernes», recuerda el contexto de la conversación y responde en español natural. El modelo no accede a la base de datos: dispone de cuatro herramientas (listar citas, buscar horarios libres, contar pacientes y preparar una cancelación) que el servidor ejecuta con el token del propio usuario, de modo que las políticas RLS deciden qué puede ver. El servidor reconoce al odontólogo por su nombre («la Dra. Paredes»), consulta a todo el equipo cuando no se nombra a nadie y, si quien pregunta es odontólogo, limita cualquier consulta a su propia agenda; el modelo responde directamente, con fechas en lenguaje natural, y nunca pide ni muestra identificadores internos. Ninguna herramienta modifica la agenda: una cancelación solo se prepara y el usuario la confirma en pantalla. Al proveedor se envía lo mínimo (nombre del paciente, hora, estado y motivo de la cita), nunca el DNI ni el teléfono. Si el proveedor no responde, contesta el planificador por reglas de la versión anterior.

Tabla 13. Herramientas que el modelo de lenguaje puede invocar (*function calling*)

Herramienta	Parámetros	Garantía aplicada en el servidor
`listar_citas`	`desde`, `hasta`, `profesional?`	Días locales de Lima convertidos a UTC; sin DNI ni teléfono en la respuesta.
`buscar_horarios_libres`	`desde`, `hasta`, `profesional?`	Sin nombre consulta a todo el equipo; un odontólogo siempre recibe solo su agenda.
`contar_pacientes`	—	Conteo bajo las políticas RLS del usuario.
`preparar_cancelacion`	`desde`, `hasta`, `profesional?`	Devuelve una vista previa con `confirmation_required`; nunca cancela.

El ciclo es iterativo: el modelo (`gemini-2.5-flash`, con `gemini-2.0-flash` como respaldo) decide qué herramienta usar, el servidor la ejecuta, valida los argumentos (una fecha inexistente como el 30 de febrero se devuelve como error al modelo en lugar de interrumpir la conversación) y le entrega el resultado reducido; el modelo redacta entonces la respuesta final. Diez pruebas automatizadas simulan el proveedor y verifican estas garantías, incluida la ausencia de datos sensibles en cada petición.

Consola del administrador de plataforma. Incluye un tablero con el ingreso recurrente estimado y la evolución de clínicas, el directorio de clínicas con su ficha (resumen, equipo, suscripción, respaldos y auditoría), suscripciones, facturas y pagos, planes comerciales, operaciones y auditoría, configuración global y cambio de contraseña.

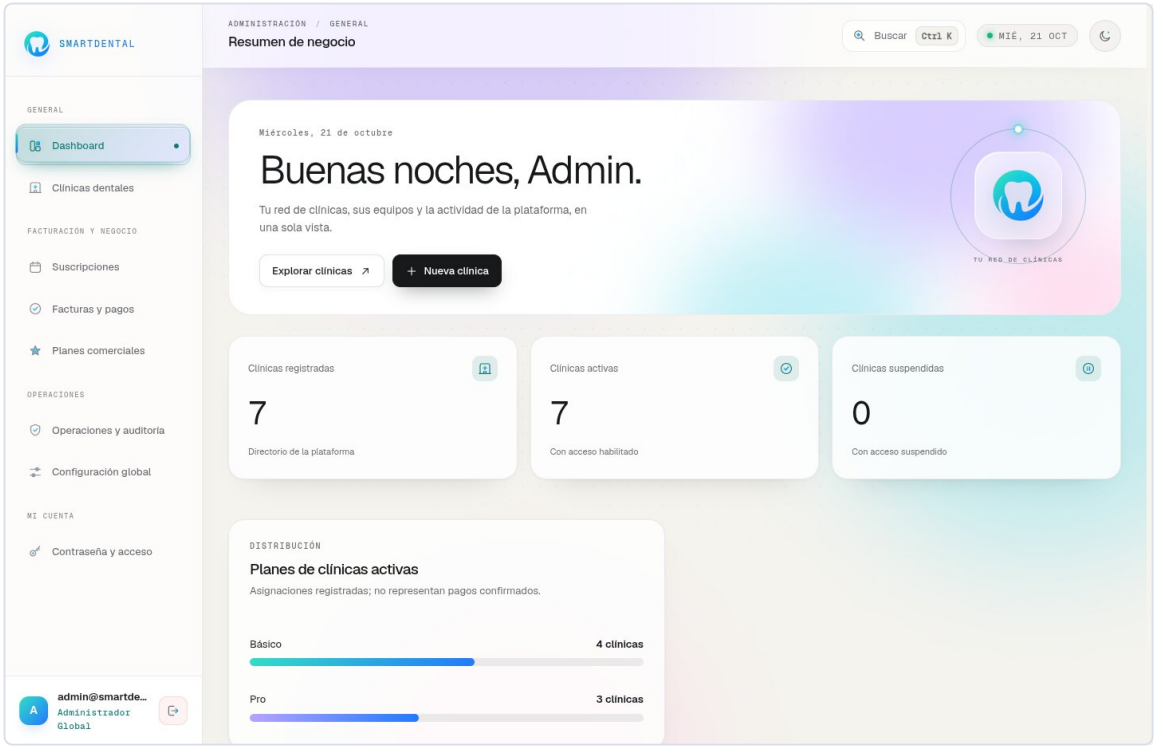


Figura 16. Tablero del administrador de plataforma

4.4 Seguridad aplicada

- **Aislamiento por clínica**: políticas RLS que comparan el `clinic_id` de cada fila con la clínica del perfil autenticado, obtenida en el servidor y no desde datos editables por el usuario.
- **Privilegios en el servidor**: la clave de servicio de Supabase y los secretos de Meta solo existen como variables de entorno de las funciones; el navegador usa la clave pública.
- **Validación de entradas**: las funciones copian únicamente los campos permitidos y rechazan identificadores, fechas o tamaños no válidos.
- **Exportaciones seguras**: columnas permitidas de forma explícita, paginación con conteo exacto y neutralización de fórmulas en CSV (OWASP Foundation, 2021).

5 Pruebas y resultados

5.1 Procedimientos de validación

Se aplicaron cuatro niveles de verificación (Pressman & Maxim, 2020):

1. **Pruebas automatizadas** (`npm test`): validan los hooks de consulta y acciones, la autenticación, los flujos de agenda, la exportación de datos, la mensajería de WhatsApp y el backend administrativo, con Supabase sustituido por simulaciones.
2. **Pruebas de seguridad** (`security.test.mjs`): validan la firma del webhook y las comprobaciones administrativas.
3. **Compilación de producción** (`npm run build`): confirma que todo el frontend compila sin errores.
4. **Validación funcional en un entorno real**: los flujos principales se ejecutaron con una cuenta de clínica real sobre datos de demostración, y los registros de prueba se eliminaron al terminar.

5.2 Resultados obtenidos

Tabla 14. Resultados de las pruebas automatizadas (ejecución del 5 de noviembre de 2026)

Conjunto	Pruebas	Correctas	Fallidas
Consultas, autenticación, agenda, exportación, WhatsApp y administración	86	86	0
Seguridad de funciones (`security.test.mjs`)	3	3	0
Odontograma, cotización y tarifario (`odontogram.test.mjs`)	15	15	0
Asistente con modelo de lenguaje (`assistant-llm.test.mjs`)	10	10	0
Total (`npm test`)	**114**	**114**	**0**

Tabla 15. Validación funcional sobre la cuenta real de una clínica

Flujo	Procedimiento y resultado esperado	Resultado
Inicio de sesión por rol	Ingresar con la cuenta de clínica y con la de plataforma; cada una llega a su panel.	Conforme
Reserva de cita	Crear una cita, verla en la agenda y cambiar su estado a confirmada.	Conforme
Odontograma	Registrar hallazgos y tratamientos, guardar y volver a abrir la ficha con el mismo estado.	Conforme
Inventario	Crear un insumo por debajo del mínimo y ver la alerta.	Conforme
Caja	Registrar un ingreso y verlo en los totales.	Conforme
Configuración de WhatsApp	Guardar la configuración de la línea de la clínica.	Conforme
Consulta a Denti	Preguntar por las citas del día y recibir la respuesta con hora local de Lima.	Conforme
Recepción de WhatsApp	Recibir mensajes reales de Meta en el webhook desplegado.	Pendiente[a]

[a] Requiere configurar en el servidor los secretos `WHATSAPP_VERIFY_TOKEN` y `META_APP_SECRET` y desplegar el webhook sin verificación de JWT (Meta no envía sesión de usuario).

5.3 Defectos encontrados y corregidos

Tabla 16. Defectos relevantes detectados durante el proyecto

Defecto	Causa y corrección	Estado
Políticas de acceso basadas en metadatos editables	Una revisión encontró políticas que autorizaban con `user_metadata`, editable por el propio usuario. Se reescribieron para obtener rol y clínica desde el servidor.	Corregido
Error 400 del proveedor de IA	El modelo configurado dejó de aceptar el formato de la petición. El asistente prueba ahora una lista de modelos en orden y, si ninguno responde, contesta con el planificador por reglas.	Corregido
Horas de citas en UTC	El asistente devolvía horas en tiempo universal. Ahora se convierten a la zona America/Lima.	Corregido
Transición de tema inconsistente	Un elemento sobrante repetía un nombre de transición y el navegador omitía la animación. Se elimina al finalizar.	Corregido
Transición de tema con saltos	Los fondos desenfocados se recalculaban en cada fotograma. Se congelan mientras dura la transición.	Corregido
Deshacer duplicaba pasos en el odontograma	El historial de cambios se actualizaba dentro de una función que React puede ejecutar dos veces. Ahora cada cambio se registra una sola vez.	Corregido
Dentición mixta inexistente	El odontograma solo mostraba dentición permanente o temporal. Se añadió la vista mixta, con los índices CPO-D y ceo-d por separado.	Corregido
Impresión con el panel completo	Al imprimir salían la barra lateral y el fondo. Ahora se imprime solo el odontograma o la cotización.	Corregido
Asistente con respuestas genéricas	El planificador por reglas solo reconocía frases fijas. Se incorporó un modelo de lenguaje con herramientas de solo lectura.	Corregido

5.4 Evidencias del funcionamiento

Las figuras de la apartado 5.4 y el manual de usuario contienen capturas tomadas de la aplicación en ejecución. Los nombres de pacientes que aparecen pertenecen a un lote de datos de demostración; no se publica información de pacientes reales.

Capturas adicionales

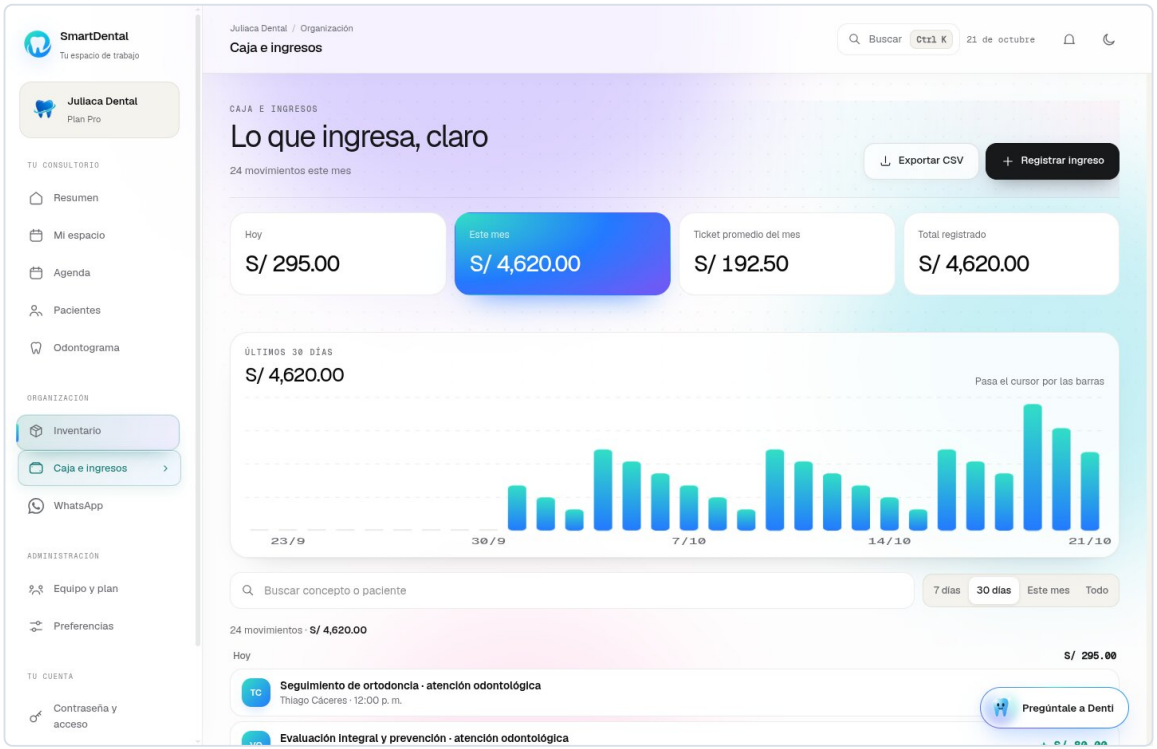


Figura 17. Caja e ingresos

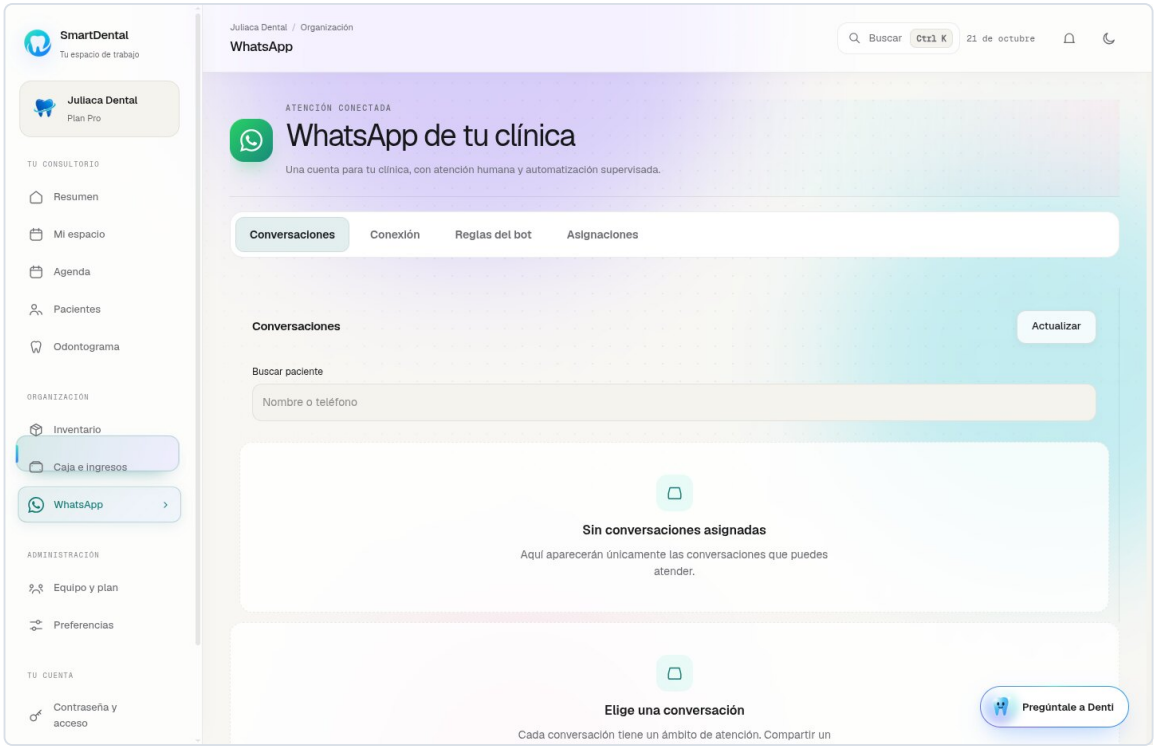


Figura 18. Conversaciones de WhatsApp

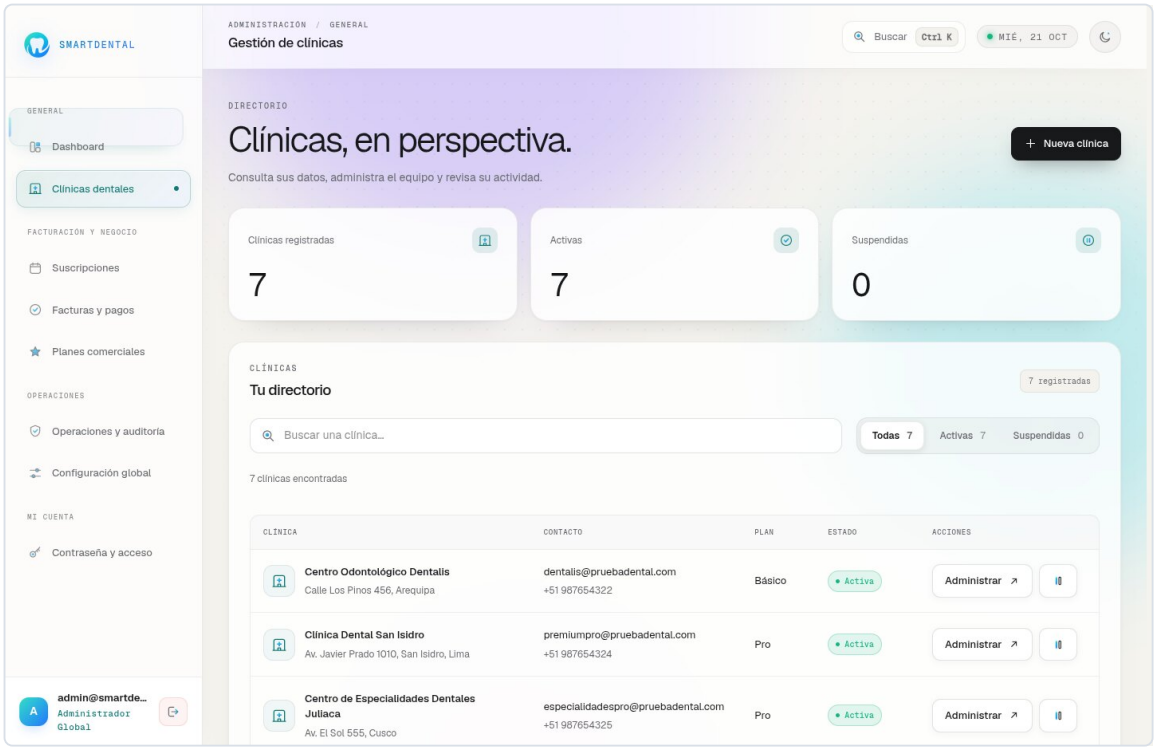


Figura 19. Directorio de clínicas de la plataforma

6 Conclusiones

6.1 Cumplimiento de los objetivos

Tabla 17. Cumplimiento de los objetivos específicos

Obj.	Evidencia	Cumplimiento
OE1	Cuatro roles operativos, rutas por rol y políticas RLS por `clinic_id`.	Cumplido
OE2	Agenda, pacientes y odontograma con historial e índices CPO-D / ceo-d, validados con datos reales.	Cumplido
OE3	Inventario con alertas y caja con exportación operativos; WhatsApp configurable y bandeja implementada.	Parcial[a]
OE4	Consola con clínicas, planes, suscripciones, cobros, auditoría, respaldos y ajustes.	Cumplido
OE5	114 de 114 pruebas automatizadas correctas y siete flujos validados en un entorno real.	Cumplido

[a] La recepción real de mensajes depende de la configuración de secretos en Meta y Supabase (riesgo R6).

6.2 Dificultades encontradas

- **Seguridad multiclínica:** diseñar políticas RLS que no dependan de datos editables por el usuario exigió varias iteraciones y una auditoría específica. Fue la mayor fuente de retrabajo

del proyecto.

- **Dependencia de terceros**: los cambios del proveedor de IA y los requisitos de Meta obligaron a modificar el código ya terminado y a documentar pasos de configuración externos.
- **Gestión individual**: concentrar todos los roles en una persona hace más difícil revisar el propio trabajo; las pruebas automatizadas y la definición de terminado compensaron en parte esa falta de revisión cruzada.
- **Rendimiento visual**: los efectos de vidrio y las animaciones 3D requirieron optimizaciones específicas para mantener la fluidez.

6.3 Oportunidades de mejora

- Completar la integración de WhatsApp en producción y añadir recordatorios automáticos de citas.
- Incorporar un kárdex de inventario con historial de entradas y salidas.
- Emitir comprobantes internos en PDF desde la caja.
- Restaurar respaldos de forma transaccional, además de exportarlos.
- Añadir pruebas de extremo a extremo automatizadas sobre una base de datos aislada y una matriz de permisos con dos clínicas.
- Habilitar una galería de radiografías y fotografías clínicas por paciente.

Referencias

International Organization for Standardization. (2011). *ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models*. ISO.

International Organization for Standardization. (2016). *ISO 3950:2016. Dentistry — Designation system for teeth and areas of the oral cavity*. ISO.

Meta Open Source. (2026). *React Documentation*. Consultado el 21 de octubre de 2026, desde https://react.dev/

Meta Platforms. (2026). *WhatsApp Business Platform: Cloud API Documentation*. Consultado el 21 de octubre de 2026, desde https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/cloud-api

OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top 10: 2021*. Consultado el 21 de octubre de 2026, desde https://owasp.org/Top10/

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Project Management Institute. (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) and The Standard for Project Management* (7.ª ed.).

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *La Guía Scrum: la guía definitiva de Scrum, las reglas del juego*. https://scrumguides.org/

Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10.ª ed.). Pearson.

Supabase. (2026). *Supabase Documentation: Auth, Database, Edge Functions and Row Level Security*. Consultado el 21 de octubre de 2026, desde https://supabase.com/docs

The PostgreSQL Global Development Group. (2026). *PostgreSQL Documentation: Row Security Policies*. Consultado el 21 de octubre de 2026, desde https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-rowsecurity.html

A Anexo: instalación y ejecución

Requisitos

Node.js 20 o superior (incluye npm) y Git. No se necesita configuración adicional: la aplicación ya está conectada a su servicio en la nube.

Listado 2. Instalación y ejecución local

```
# 1. Obtener el código fuente
git clone https://github.com/garou7ro/SmartDental.git
cd SmartDental
# 2. Instalar las dependencias
npm install
# 3. Iniciar la aplicación (abre http://localhost:3000)
npm run dev
# Opcional: compilación de producción en dist/
npm run build
```

Puerto de la aplicación

La aplicación debe ejecutarse en el puerto 3000 o 3001. Si el 3000 está ocupado por otro programa, ciérralo o ejecuta `npm run dev - -port 3001`. Las credenciales de prueba se indican en `01_Software/repositorio_github.txt`.